

Gobernanza y Toma de Decisiones

Dia 3 - Quien manda en un consorcio blockchain

¿Que es la gobernanza de un consorcio?

El conjunto de reglas que definen como se toman las decisiones en la red

No es un tema tecnico: es un tema politico, legal y de negocio

Si la gobernanza no esta clara desde el dia 1, el proyecto fracasara

Preguntas que debe responder:

- ¿Quien puede unirse a la red? ¿Y quien puede ser expulsado?

- ¿Quien aprueba cambios en los chaincodes?

- ¿Quien paga la infraestructura (orderers, CAs)?

- ¿Como se resuelven los conflictos?

- ¿Que pasa con los datos si una org abandona?

Modelos de gobernanza

Fundador dominante: una empresa crea la red y pone las reglas

Ejemplo: Walmart Food Trust. Walmart decide, los proveedores acatan

Pro: rapido de arrancar. Contra: los demas desconfian

Democratico: todas las orgs tienen el mismo voto

Ejemplo: Alastria. Cada miembro un voto en la asamblea

Pro: equitativo. Contra: lento, dificil llegar a acuerdos

Federado: un comite tecnico/ejecutivo toma las decisiones operativas

Ejemplo: EBSI. La EBP decide la estrategia, los estados operan

Pro: agil. Contra: el comite puede desconectarse de los miembros

Gobernanza en Fabric: las politicas como herramienta

Fabric codifica la gobernanza directamente en la configuracion del canal:

Políticas de canal: quien puede leer, escribir, administrar

MAJORITY Admins: la mayoria de orgs deben aprobar cambios

ALL Admins: unanimidad requerida

Políticas de endorsement: quien valida cada transaccion

AND(Org1, Org2): ambas deben aprobar

OR(Org1, Org2): basta con una

Lifecycle: aprobar chaincodes requiere mayoria de orgs

Las politicas de Fabric son gobernanza ejecutable: no son un documento, son codigo.

¿Quien paga que?

Cada organizacion paga SU infraestructura:

Sus peers, su Fabric CA, su almacenamiento

La infraestructura compartida es el debate:

Orderer: ¿quien lo opera? ¿se reparte el coste?

Desarrollo de chaincodes: ¿quien lo paga? ¿quien lo mantiene?

Soporte y operaciones: ¿hay un equipo central o cada org se apana?

Modelos comunes:

Cuota fija: todos pagan lo mismo (simple, pero ¿justo?)

Por uso: paga mas quien mas transacciones hace

Por tamano: las orgs grandes pagan mas que las pequenas

Sponsor: una org grande subvenciona al resto (al principio)

Onboarding y offboarding de organizaciones

Incorporar una nueva org (onboarding):

Evaluacion: ¿cumple los requisitos del consorcio?

Aprobacion: las orgs existentes votan (MAJORITY o ALL)

Tecnico: generar identidades, anadir al canal (doc 06)

Legal: firmar el acuerdo de consorcio

Operativo: instalar chaincodes, sincronizar ledger

Expulsar o que se vaya una org (offboarding):

¿Que pasa con sus datos en el ledger? (son inmutables, no se pueden borrar)

¿Que pasa con sus certificados? (revocar via CRL)

¿Puede llevarse una copia de los datos? (depende del acuerdo)

¿Como se redistribuyen sus responsabilidades?

Esto DEBE estar definido ANTES de que pase

Caso Alastria: gobernanza de un consorcio real

Alastria es una asociacion sin animo de lucro con +500 miembros

Estructura de gobierno:

- Asamblea General: todos los miembros votan (1 miembro = 1 voto)

- Junta Directiva: 15 miembros elegidos, toma decisiones ejecutivas

- Grupos de trabajo: identidad, tokenizacion, regulacion, etc.

Decisiones tecnicas: Comité Técnico (rotativo entre miembros activos)

Cuotas anuales segun tamaño de la empresa

Leccion: el modelo funciona pero es lento. 500 miembros = 500 opiniones.

Diseñar la gobernanza de un consorcio

Escenario: 5 bancos quieren crear una plataforma de KYC compartido en Fabric.

Decidir en grupo:

1. ¿Que modelo de gobernanza elegis? (fundador, democratico, federado)
2. ¿Que politica de endorsement usariais? (AND, OR, MAJORITY)
3. ¿Quien opera los orderers?
4. ¿Como se incorpora un nuevo banco?
5. ¿Que pasa si un banco quiere salir? ¿Y con los datos KYC de sus clientes?

Marco Legal y Regulatorio

Dia 4 - GDPR, MiCA, smart contracts y responsabilidad legal

Blockchain y GDPR: la tension fundamental

GDPR (Reglamento General de Proteccion de Datos) establece:

- Derecho al olvido: el ciudadano puede pedir que borren sus datos

- Minimizacion: solo guardar los datos estrictamente necesarios

- Limitacion de almacenamiento: no conservar datos mas de lo necesario

Blockchain establece: los datos son inmutables y permanentes

¿Es incompatible? No del todo, pero hay que disenar con cuidado:

- NUNCA guardar datos personales directamente en el ledger

- Guardar un hash o referencia: los datos reales off-chain (BD normal)

- Private Data Collections: los datos se pueden purgar (blockToLive)

- Si se borra el dato off-chain, el hash on-chain es inutil (pseudonimizacion)

Smart contracts: ¿son contratos legales?

Respuesta corta: NO, al menos no automaticamente

Un smart contract es codigo, no un contrato juridico

Para que tenga valor legal necesita:

- Consentimiento de las partes (firma digital)

- Objeto licito (lo que hace el contrato es legal)

- Identificacion de las partes (no anonimas)

- Jurisdiccion y ley aplicable definidas

- Mecanismo de resolucion de disputas

Jurisprudencia actual: muy limitada, varia por pais

Enfoque practico: el smart contract EJECUTA las clausulas de un contrato legal separado

El contrato legal dice QUE se hace. El smart contract COMO se ejecuta.

MiCA: regulacion europea de criptoactivos

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) — en vigor desde diciembre 2024

Aplica a: tokens de utilidad, stablecoins, criptoactivos en general

NO aplica directamente a: blockchain enterprise/permissioned sin tokens publicos

Pero es relevante si tu proyecto Fabric incluye tokens que salen al mercado

Puntos clave de MiCA:

- Emisores de stablecoins: necesitan autorizacion y reservas auditadas

- Exchanges y custodios: necesitan licencia

- Whitepaper obligatorio: describir el token, riesgos, derechos

- Proteccion al inversor: informacion clara, derecho de retirada

- Supervisores: ESMA y autoridades nacionales (CNMV en Espana)

Tokenizacion de activos: regulacion actual

Si tokenizas un activo real (bono, accion, inmueble) en Fabric:

- El token puede ser un 'valor negociable' segun MiFID II

- Necesitas autorizacion de la CNMV (Espana) o equivalente europeo

- Aplican las mismas reglas que a los valores tradicionales

Security Token Offerings (STOs): tokenizar + vender al publico

- Mas regulado que una ICO, pero legal y con marco claro

- Ejemplo: Bit2Me STX (autorizado por CNMV bajo regimen sandbox)

Tokenizacion interna (entre orgs de un consorcio): menos regulacion

- Si los tokens no salen de la red permissioned, MiCA no aplica directamente

Responsabilidad legal: si el chaincode tiene un bug

¿Quien responde si un chaincode transfiere fondos incorrectamente?

Escenarios:

1. Bug del desarrollador: ¿responsabilidad del desarrollador o de la org que lo aprobo?
2. Todas las orgs aprobaron el chaincode (lifecycle): ¿responsabilidad compartida?
3. Una org detecto el bug pero no lo reporto: ¿negligencia?

En la practica: el acuerdo del consorcio debe definir

- ¿Quien audita los chaincodes antes de aprobarlos?
- ¿Hay seguro de responsabilidad?
- ¿Que mecanismo de compensacion existe?
- ¿Que jurisdiccion y ley aplican?

1. ¿Donde guardarias los datos personales de clientes en un proyecto Fabric? ¿On-chain o off-chain?
2. Si un smart contract ejecuta una clausula incorrectamente, ¿quien es responsable?
3. ¿Deberia el regulador tener acceso de solo lectura a todos los canales de Fabric?
4. Un consorcio de bancos tokeniza bonos en Fabric. ¿Que regulacion aplica?
5. ¿Es MiCA un freno o un acelerador para blockchain enterprise en Europa?

En 2016, el hack de The DAO robo 60 millones de dolares en ETH.

La comunidad Ethereum hizo un hard fork para revertir el robo.

Preguntas legales sin respuesta clara (aun hoy):

¿Fue un robo si el atacante 'solo' ejecuto el codigo tal como estaba escrito?

¿El hard fork fue una confiscacion de activos?

¿Quien tenia jurisdiccion? ¿Suiza (donde estaba The DAO)? ¿Internet?

En 2023, la SEC demando a los creadores de The DAO por vender valores no registrados.

7 anos despues, la ley sigue poniendose al dia con la tecnologia.

Diseño de Proyectos Empresariales con Fabric

Dia 5 - De la idea al proyecto: metodologia practica

Metodologia: de la idea al proyecto

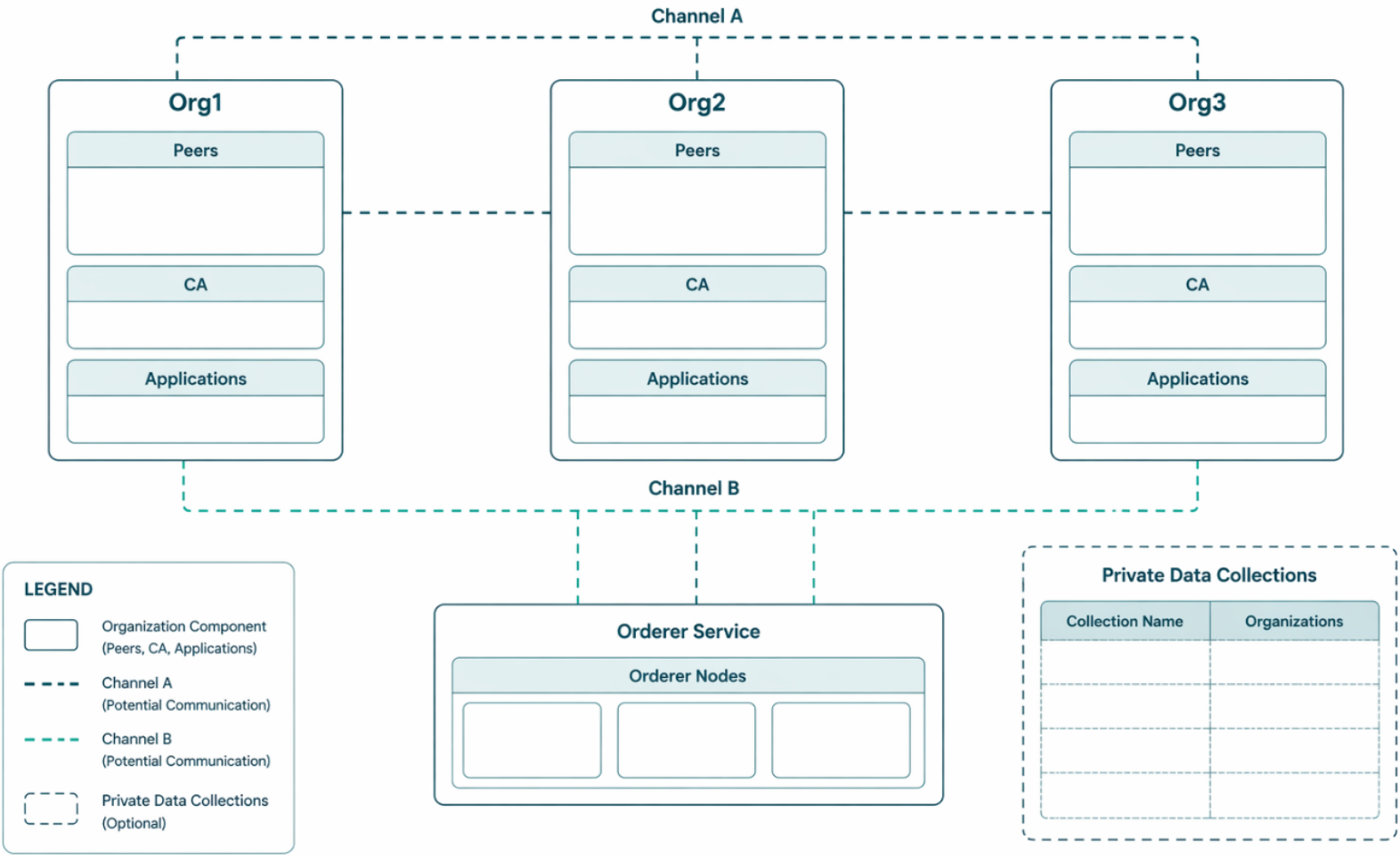
1. Identificar el problema (dia 2): ¿que duele? ¿a quien? ¿cuanto cuesta?
2. Validar que blockchain aporta (dia 1): arbol de decision
3. Definir el consorcio: quienes participan, que rol tiene cada uno
4. Disenar la gobernanza (dia 3): politicas, costes, onboarding
5. Disenar la red Fabric: organizaciones, canales, datos
6. Definir el MVP: empezar pequeno, demostrar valor
7. Planificar: roadmap, equipo, presupuesto, riesgos

Disenar la red: preguntas clave

- ¿Cuántas organizaciones? ¿Cada una tiene su propio peer?
- ¿Cuántos canales? ¿Todas las orgs comparten todo o hay datos segregados?
- ¿Que datos van on-chain y cuales off-chain?
- ¿Private Data Collections o canales separados para datos confidenciales?
- ¿CouchDB (rich queries) o LevelDB (rendimiento)?
- ¿Cuántos orderers? ¿Quién los opera?
- ¿cryptogen (piloto) o Fabric CA (producción)?
- ¿On-premise o cloud (AWS, Azure, IBM)?

Template: topologia de red Fabric

HYPERLEDGER FABRIC NETWORK TOPOLOGY – TEMPLATE



Estimar costes de un proyecto Fabric

Infraestructura:

Servidores/cloud para peers, orderers, CAs, CouchDB

Estimacion: 500-2000 EUR/mes por organizacion (cloud)

Mas barato on-premise pero requiere equipo de sistemas

Desarrollo:

Chaincodes: 2-6 meses de desarrollo segun complejidad

Aplicacion cliente: 1-3 meses adicionales

Integracion con sistemas legacy: el coste mas impredecible

Operaciones:

Administracion de la red: 0.5-1 persona por org

Soporte y mantenimiento: 20-30% del coste de desarrollo anual

Gobernanza: reuniones, comites, decision-making (tiempo de directivos)

Roadmap tipico de un proyecto Fabric

Mes 1-2: Descubrimiento

Definir el problema, validar blockchain, identificar socios

Mes 3-4: PoC (Proof of Concept)

Red minima (2 orgs), chaincode basico, demostrar que funciona

Mes 5-8: MVP (Minimum Viable Product)

Red con Fabric CA, chaincode completo, app cliente, tests

Mes 9-12: Piloto

Datos reales, mas organizaciones, integracion con sistemas

Mes 12+: Produccion

SLAs, monitorizacion, soporte 24/7, gobernanza formal

Disena tu proyecto Fabric

Cada grupo disena un proyecto completo para un caso de uso de su sector.

Entregables (en papel o pizarra):

1. Problema y propuesta de valor (2 frases)
2. Organizaciones del consorcio (quienes, que rol)
3. Diagrama de la red: orgs, canales, datos on/off-chain
4. Modelo de gobernanza: politicas, costes, onboarding
5. MVP: que incluye la primera version
6. Roadmap: 4 fases con duraciones estimadas
7. 3 riesgos principales y como mitigarlos

Tiempo: 40 minutos. Presentar en 10 minutos por grupo.

El resto de la clase hace de 'comite de inversion' y da feedback.